

Lógica de Programação

Prof.^a Kecia Aline Marques Ferreira

DECOM | Departamento de
Computação



Lógica de Programação

A Linguagem C

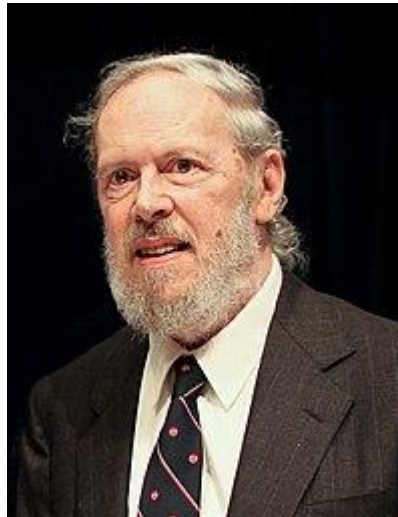
A Linguagem C

- A Linguagem C
 - Origem
 - Características
 - Importância
 - Compilador
 - O Programa “Alô, mundo!”
 - Tipos de dados
- Programas sequenciais

A Linguagem C

Histórico

- A linguagem C foi criada por Dennis Ritchie em 1972 nos laboratórios da Bell



Histórico

- C foi projetada para ser uma linguagem de propósito geral
- Um grande número de implementações e compiladores da linguagem C foram criados
- É padronizada pela ISO (*International Organization for Standardization* - Organização Internacional para Padronização)

Importância

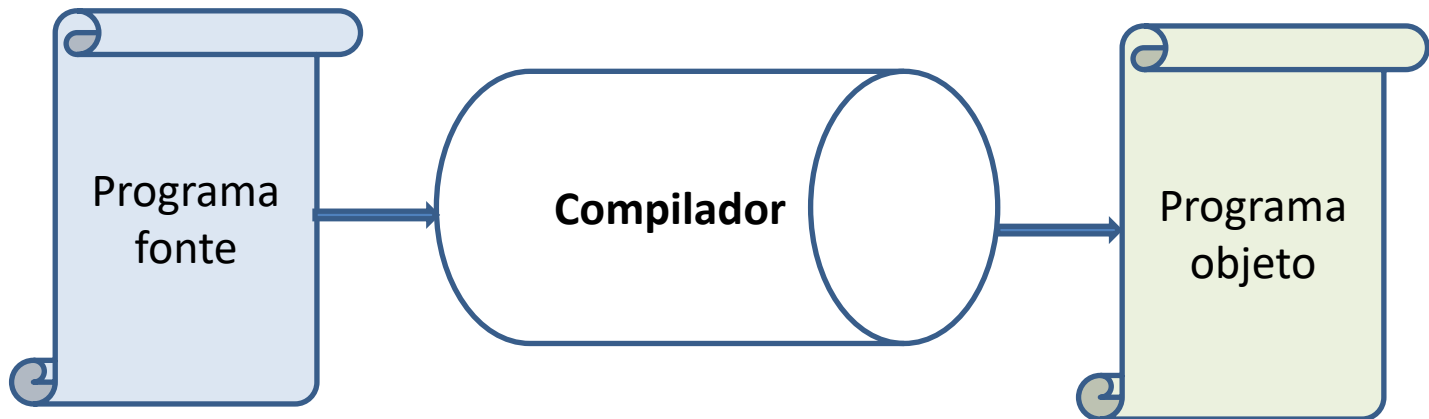
- C é uma das linguagens de programação mais importantes (senão a mais!)
- Foi e é utilizada para a construção de milhares de softwares
- Inspirou outras linguagens de programação

Características

- Imperativa: é baseada em comandos e dados
- Estruturada: os programas são baseados em sequências de comandos e decisões
- Compilada: é utilizado um **compilador** para gerar os programas executáveis

Compilador

- Compilador é um software básico da Computação
- Um compilador é um programa que tem por objetivo ler um programa escrito em uma linguagem fonte e gerar um programa equivalente escrito em uma linguagem alvo



Compilador

- Um programa em C é um arquivo com extensão .c

Exemplo: meuprograma.c

- A compilação de um programa em C gera um arquivo .exe
- Existem vários compiladores para a linguagem C. São exemplos:
 - **GCC** (GNU Compiler Collection)
 - Clang (LLVM)
 - IBM (XL C/C++)

IDE

- IDE (Integrated Development Enviroment): é uma ferramenta com interface gráfica que auxilia a programação
- Existem várias ferramentas para programação em C. São exemplos:
 - **CodeBlocks**
 - Visual Studio
 - Eclipse
 - Dev C++

Primeiro Programa em C

```
#include <stdio.h>

void main() {
    printf("Ola, mundo!");
}
```

Comandos de entrada e saída

```
#include <stdio.h>

void main() {

    int a;

    printf("Digite um numero: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("\nO numero digitado foi: %d", a);
}
```

Tipos de Dados

Tipo	Palavra-chave
caractere	char
inteiro	int
real (precisão simples)	float
real (precisão dupla)	double
void	void

Modificadores

Modificador	Descrição
signed	com sinal
unsigned	sem sinal
long	longo
short	curto

Tipos de Dados

Palavra chave	Tipo	Tamanho (em bytes)	Intervalo
char	Caracter	1	-128 a 127
signed char	Caractere com sinal	1	-128 a 127
unsigned char	Caractere sem sinal	1	0 a 255
int	Inteiro	2	-32.768 a 32.767
signed int	Inteiro com sinal	2	-32.768 a 32.767
unsigned int	Inteiro sem sinal	2	0 a 65.535
short int	Inteiro curto	2	-32.768 a 32.767
signed short int	Inteiro curto com sinal	2	-32.768 a 32.767
unsigned short int	Inteiro curto sem sinal	2	0 a 65.535
long int	Inteiro long	4	-2.147.483.648 a 2.147.483.647
signed long int	Inteiro longo com sinal	4	-2.147.483.648 a 2.147.483.647
unsigned long int	Inteiro longo sem sinal	4	0 a 4.294.967.295
float	Ponto flutuante com precisão simples	4	3.4 E-38 a 3.4E+38
double	Ponto flutuante com precisão dupla	8	1.7 E-308 a 1.7E+308
long double	Ponto flutuante com precisão dupla longo	16	3.4E-4932 a 1.1E+4932

Operadores Aritméticos

Operador	Operação	Exemplo
-	troca de sinal (operador unário)	- var
-	subtração	var1 – var2
+	soma	var1 + var2
*	multiplicação	var1 * var2
/	divisão	var1 / var2
%	módulo (resto da divisão inteira)	var1 % var2
++	incremento (acrécimo de uma unidade)	var++ ++var
--	decremento (decrécimo de uma unidade)	var -- --var

Programas Sequenciais

Programas Sequenciais

```
#include <stdio.h>

void main(){
    int a, b, soma;

    printf("Digite o primeiro numero: ");
    scanf("%d", &a);

    printf("\nDigite o segundo numero: ");
    scanf("%d", &b);

    soma = a + b;

    printf("\nA soma de %d e %d e igual a %d", a, b, soma);

}
```

Outros exemplos

- 1) Programa para converter graus em Farenheit para Celcius, sabendo-se que a fórmula de conversão é : $C = \frac{5}{9} \times (F-32)$
- 2) Programa para ler os lados de um retângulo, calcular e imprimir a sua área e o seu perímetro.
- 3) Programa para calcular as raízes de uma equação do segundo grau completa.

Outros exemplos

```
#include <stdio.h>

void main(){
    float fahrenheit, celcius;

    printf("Entre com a temperatura em Farenheit: ");
    scanf("%f", &fahrenheit);

    celcius = (5.0/9.0) * (fahrenheit - 32);

    printf("\nA temperatura em Celcius e %f.", celcius);
}
```

Outros exemplos

```
#include <stdio.h>

void main(){
    float base, altura, perimetro, area;

    printf("Entre com a altura do retangulo:");
    scanf("%f", &altura);

    printf("\nEntre com a base do retangulo:");
    scanf("%f", &base);

    area = base * altura;
    perimetro = 2*base + 2*altura;

    printf("\nA area do retangulo e: %.2f.", area);
    printf("\nO perimetro do retangulo e: %.2f.", perimetro);
}
```

Outros exemplos

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

void main(){
    float a, b, c, delta, x1, x2;

    printf("Digite o valor do coeficiente a: ");
    scanf ("%f", &a);

    printf("\nDigite o valor do coeficiente b: ");
    scanf ("%f", &b);

    printf("\nDigite o valor de c: ");
    scanf ("%f", &c);

    delta = b*b - 4*a*c;

    x1 = (-b + sqrt(delta)) / (2*a);
    x2 = (-b - sqrt(delta)) / (2*a);

    printf("\nAs raizes da equacao sao: %f e %f.", x1, x2);
}
```